考前绝对保密！

复旦大学数学科学学院

2007～2008 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：--高等数学 A -（上）-　　课程代码：--MATH120001-------

开课院系：--数学科学学院----------　　考试形式：　　闭卷

姓　名：_____　　学　号：_____　　专　业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

1.（本题共四小题，每小题 5 分，共 20 分）

（1）求函数 $f(x)=e^x\sin 2x$ 的一阶和二阶导函数；

解. $f'(x)=e^x(\sin 2x+2\cos 2x)$

$f''(x)=e^x(-3\sin 2x+4\cos 2x)$

（2）设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy-\ln y=1$ 所确定的隐函数，求 $y'(0)$；

解. $0\cdot y(0)-\ln y(0)=1$，　$\therefore y(0)=\frac{1}{e}$

$y+xy'-\frac{y'}{y}=0$，　$x=0$ 时　$\frac{1}{e}-ey'(0)=0$

$\therefore y'(0)=\frac{1}{e^2}$

（3）求不定积分 $\int\frac{dx}{\cos^2 x\sqrt[3]{\tan x}}$；

解. 原积分 $=\int\tan^{-\frac{1}{3}}x\,d\tan x=\frac{3}{2}\tan^{\frac{2}{3}}x+C$

（4）求广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$ 。

解. 原积分 $=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+x^2)}$

$=\frac{\pi}{4}+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx$

$=\frac{\pi}{4}+\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

2.（本题共四小题，每小题5分，共20分）

（1）求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\2&1&1&0&1\\3&1&4&1&3\end{pmatrix}$ 的秩；

解 $A=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\2&1&1&0&1\\3&1&4&1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\2&1&1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，第一、二行线性无关

$\text{rank } A=2$

（2）设 $\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}X+\begin{pmatrix}2&5\\0&3\end{pmatrix}=12\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，求 X；

解 $X=\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}10&7\\12&9\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}3&-2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10&7\\12&9\end{pmatrix}$

$=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}6&3\\12&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$

（3）设 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&a\\d&e&f\\b&\frac{1}{\sqrt{2}}&c\end{pmatrix}$ 为正交阵，求 a,b,c,d,e,f，其中 $f>0$；

解. 由 $(\frac{1}{\sqrt{2}})^2+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2+a^2=1$，得 $a=0$，

由 $\frac{b}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+c\cdot0=0$，得 $b=-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

由 $(-\frac{1}{\sqrt{2}})^2+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2+c^2=1$，得 $c=0$.

由 $0^2+f^2+0^2=1$，$f>0$，得 $f=1$. 由 $d^2+e^2+1=0$，得 $d=e=0$.

（4）求 R^3 中向量 $\xi=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$ 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 下的坐标向量。

解

设 $\xi=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，得

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)^{-1}\xi=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

3.（本题10分）设 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-ax}{1+ax}\right)^{\frac{2}{x}}=\int_a^{+\infty} xe^{-4x}dx$ ，求 a。

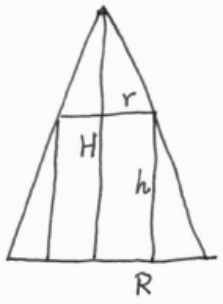
解. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-ax}{1+ax}\right)^{\frac{2}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\dfrac{2ax}{1+ax}\right)^{-\frac{1+ax}{2ax}\cdot\frac{-4a}{1+ax}}=e^{-4a}$

$$\int_a^{+\infty} xe^{-4x}dx=-\frac{x}{4}e^{-4x}\Big|_a^{+\infty}+\frac{1}{4}\int_a^{+\infty}e^{-4x}dx$$

$$=\frac{a}{4}e^{-4a}+\frac{1}{16}e^{-4a}$$

$\therefore \dfrac{a}{4}+\dfrac{1}{16}=1,\quad a=\dfrac{15}{4}$

4.（本题10分）在一个底圆半径为 R，高为 H 的正圆锥体中作内接正圆柱，圆柱的一个底面位于锥体的底面上，求圆柱体的最大体积。



解. 设圆柱的底半径为 r，高为 h，则

$\dfrac{r}{R}=\dfrac{H-h}{H}$，$h=\left(1-\dfrac{r}{R}\right)H$

$V(r)=\pi r^2h=\dfrac{\pi H}{R}(Rr^2-r^3)\quad r\in(0,R)$

$V'(r)=\dfrac{\pi H}{R}(2Rr-3r^2)$

$V'(r)=0$ 时 $r=\dfrac{2}{3}R$.

$V''\left(\dfrac{2}{3}R\right)=\dfrac{\pi H}{R}(2R-6r)\Big|_{r=\frac{2}{3}R}=-2\pi H<0$. $\therefore r=\dfrac{2}{3}R$ 为极大值点.

因为在 $(0,R)$ 中 $V(r)$ 仅一个极值点，此极值点即最值点.

$V\left(\dfrac{2}{3}R\right)=\dfrac{4}{27}\pi R^2H$.

5. （本题 10 分）当 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_1+2x_3+2x_4=1 \\ -x_1-2x_3+(a-3)x_4=b \\ 2x_1+3x_2+ax_3+x_4=-1 \end{cases}$ 无解，有唯一解，有无穷组解，并在有无穷组解时求出它的通解。

解. 作增广矩阵行变换：$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & a-3 & b \\ 2 & 3 & a & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b+1 \\ 0 & 1 & a-2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

$\to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b+1 \end{pmatrix}$ ∴ $a\neq 1$，方程组有唯一解

$a=1$，$b\neq -1$，$\operatorname{rank}(A\ b)\neq \operatorname{rank}A$，方程组无解.

$a=1$，$b=-1$ 时，继续作行变换，得上述矩阵 $\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，由此，得非齐次方程组通解为

$$x=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+C_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

6.（本题 10 分）设 A 是三阶不可逆的实对称阵，特征值为 $1,2,\lambda$，$\alpha_1=\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 分别是 A 相应于特征值 1，2 的特征向量，（1）求 λ，（2）求相应于特征值 λ 的特征向量，（3）求矩阵 A。

解. (1) 因 A 不可逆，故 $\det A=0$，从而 $\lambda=0$

(2) 解 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，

故得相应于特征值 0 的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(3) 由 A 的特征向量为列向量得正交阵 $Q=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，

$$A=Q\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}Q^T=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

7.（本题 10 分）设向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 是 R^n 的基，其中 $n>1$，

$$\beta_1=\alpha_1+2\alpha_2,\ \beta_2=2\alpha_2+3\alpha_3,\ \cdots,\ \beta_{n-1}=(n-1)\alpha_{n-1}+n\alpha_n,\ \beta_n=n\alpha_n+\alpha_1$$

（1） 求向量组 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 的秩。

解 设 $\sum_{i=1}^{n}c_i\beta_i=0$，即 $c_1(\alpha_1+2\alpha_2)+c_2(2\alpha_2+3\alpha_3)+\cdots+c_n(n\alpha_n+\alpha_1)=0$.

因 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，故

$$\begin{cases} c_1+c_n=0 \\ 2c_1+2c_2=0 \\ \cdots \\ nc_{n-1}+nc_n=0 \end{cases}$$，记 $A=\begin{pmatrix} 1 & & & 1 \\ 2 & 2 & & \\ & 3 & 3 & \\ & & \ddots & \\ & & n-1 & \\ & & & n \end{pmatrix}$

则 $\det A=\begin{vmatrix} 2 & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & n \end{vmatrix}+(-1)^{n+1}\begin{vmatrix} * & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & n \end{vmatrix}=[1+(-1)^{n+1}]\,n!$

∴ n 为奇数时，$\det A\neq 0$，$c_1=\cdots=c_n=0$，$\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性无关，

此时，$\operatorname{rank}(\beta_1,\cdots,\beta_n)=n$

n 为偶数时，$\det A=0$，故 $AC=0$ 有非零解，即 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性相关，

但 $\beta_1,\cdots,\beta_{n-1}$ 线性无关。此因若

$$c_1(\alpha_1+2\alpha_2)+c_2(2\alpha_2+3\alpha_3)+\cdots+c_{n-1}[(n-1)\alpha_{n-1}+n\alpha_n]=0,$$

则 $c_1\alpha_1+(2c_1+2c_2)\alpha_2+\cdots+(n-1)(c_{n-2}+c_{n-1})\alpha_{n-1}+nc_{n-1}\alpha_n=0.$

由递推得 $c_1=c_2=\cdots=c_{n-1}=0$，故 $\operatorname{rank}(\beta_1,\cdots,\beta_n)=n-1$.

（2）设 $\mathscr{A}$ 是 R^n 上的线性变换，$\mathscr{A}\alpha_i=\beta_i$，$\mathscr{A}$ 在基 $\{\alpha_i\mid i=1,2,\cdots,n\}$ 下的表示阵为 A，求 $rank(A^*)$，其中 A^* 是 A 的伴随阵。

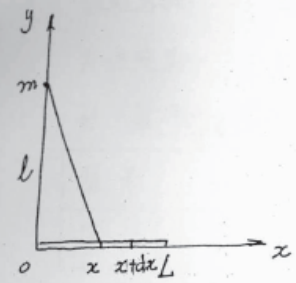
解. $(\mathscr{A}\alpha_1\cdots\mathscr{A}\alpha_n)=(\beta_1\cdots\beta_n)=(\alpha_1\cdots\alpha_n)A$.

n 为奇数时 $\operatorname{rank}A=n$，故 $\operatorname{rank}A^*=n$

n 为偶数时，$\operatorname{rank}A=n-1$，因此 $Ax=0$ 的基础解系含 $n-(n-1)=1$ 个元素，而 $AA^*=0$，$A^*\neq 0$，故 A^* 列向量组的秩为 1，从而 $\operatorname{rank}A^*=1$.

8.（本题10分）设水平放置着一根长为L，密度为ρ的均匀细棒，

（1）如在其左端的垂线上与棒相距l处有一质量为m的质点，求棒对质点的引力（设引力常数为k）；



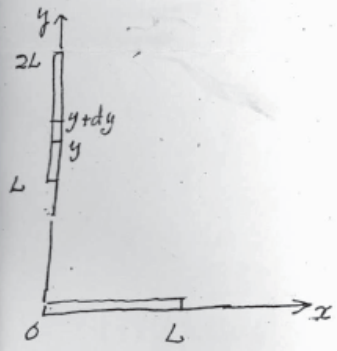
解. 取坐标系如图. 引力微元 $|dF| = \frac{km\rho dx}{x^2+l^2}$

$$dF_x = \frac{km\rho dx}{x^2+l^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+l^2}}, \quad dF_y = \frac{km\rho dx}{x^2+l^2}\cdot\frac{l}{\sqrt{x^2+l^2}}$$

$$F_x = km\rho\int_0^L \frac{x\,dx}{(x^2+l^2)^{3/2}} = km\rho\left(\frac{1}{l}-\frac{1}{\sqrt{l^2+L^2}}\right)$$

$$F_y = km\rho\int_0^L \frac{l\,dx}{(x^2+l^2)^{3/2}} = \frac{km\rho L}{l\sqrt{l^2+L^2}}$$

（2）如在棒左端的垂线上放置另一根密度为ρ的均匀细棒，其两端与水平放置细棒的距离分别为L和$2L$，求两棒间的引力。



解

由上一小题，对位于垂线上的细杆微元

$$dF_x = k\rho^2\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{\sqrt{y^2+L^2}}\right)dy$$

$$dF_y = k\rho^2\frac{L}{y\sqrt{y^2+L^2}}dy$$

$$F_x = k\rho^2\int_L^{2L}\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{\sqrt{y^2+L^2}}\right)dy$$

$$= k\rho^2\left[\ln 2 - \ln\left(y+\sqrt{y^2+L^2}\right)\right]\Big|_L^{2L}$$

$$= k\rho^2\ln\frac{2+2\sqrt{2}}{2+\sqrt{5}}$$

$$F_y = \int_L^{2L}\frac{k\rho^2 L\,dy}{y\sqrt{y^2+L^2}} = -k\rho^2\int_L^{2L}\frac{d\left(\frac{L}{y}\right)}{\sqrt{1+\frac{L^2}{y^2}}}$$

$$= -k\rho^2\ln\left(\frac{L}{y}+\sqrt{1+\frac{L^2}{y^2}}\right)\Big|_L^{2L} = k\rho^2\ln\frac{2+2\sqrt{2}}{1+\sqrt{5}}$$

注 在解题过程中，如果学生将两根细杆放置如下图，并列式正确，也应合理得分（此时引力两分量表示方式不统一分，对计算过程和结果可酌情处理）.

